GRUPO 1

AGROSMART

SISTEMA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO AGRÍCOLA

01

Lista de Exigencias

GRUPO 1

02

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 2
			Edición: Rev. 3
PROYECTO:		**AgroSmart: Sistema de Control y Optimización del Riego Agrícola**	Fecha: 26/04/26
			Revisado: 29/04/2026
CLIENTE:		**MARCO ANTONIO MUGABURU CELI - JOSE LUIZ DA SILVA - DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES - JULISSA ELVIRA VENANCIO HUERTA**	Elaborado: Landa Torres, Lidia - Loayza Pineda, Yenifer - Pellanne Aro, Carlos - Benites Tena, Gianella - Delerna Infantes, Anderson
Fecha	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
26/04/2026	E	**FUNCIÓN PRINCIPAL:** Monitorear en tiempo real la humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo en el cultivo de arándanos y controlar automáticamente el riego por goteo cuando los valores estén fuera de los niveles establecidos, optimizando el uso del recurso hídrico según criterios de eficiencia en sistemas de riego (ISO 46001:2019) (1) y prácticas agrícolas recomendadas por la FAO (2,3), así como lineamientos de eficiencia en riego por goteo (4). Además, permitir la visualización y análisis de los datos mediante una plataforma digital.	Todos

Thynk Unlimited

26/04/2026	E	**FUERZAS:** El sistema debe resistir condiciones ambientales propias del entorno agrícola, incluyendo exposición a viento, humedad y manipulación durante su instalación. Asimismo, debe contar con protección mínima IP65 contra polvo y agua, garantizando su durabilidad y funcionamiento continuo en campo.	GB
26/04/2026	E	**ENERGÍA:** Alimentación eléctrica: El sistema deberá operar con una tensión de entrada de 5 V DC (mediante conexión USB) o a través de una batería recargable en el rango de 3.7 V a 5 V. Asimismo, el consumo energético en condiciones normales de operación no deberá superar los 2 W, con el fin de garantizar su compatibilidad con fuentes de energía autónomas, como paneles solares de baja potencia.	GB
26/04/2026	D	Fuente solar: Se desea incorporar un panel solar pequeño (~5W) para garantizar autonomía energética en campo abierto sin necesidad de red eléctrica.	GB

02

26/04/2026	E	**SEÑALES:** **Entradas:** Energía eléctrica Energía del dispositivo móvil Señal/datos de humedad del suelo Señal/datos de temperatura Señal/datos de conductividad eléctrica Datos de conectividad Configuración del usuario Comandos desde la app Señal de encendido/apagado	TODOS
26/04/2026	E	**Salidas:** Alertas al agricultor Recomendaciones de riego Visualización de datos Confirmación del estado (activo/inactivo) Señal de activación de bomba Señal de encendido/apagado ejecutada Datos procesados enviados a la app Agua distribuida al cultivo (riego activado) Energía calórica (efecto secundario del sistema)	

Thynk Unlimited

Thynk Unlimited

26/04/2026	E	**ELECTRONICA (Hardware)** El sistema debe contar con un módulo Arduino UNO encargado de recibir y procesar los datos de los sensores de humedad del suelo, temperatura e impedancia eléctrica. Además, debe incluir un relé para activar o desactivar la bomba de agua según los valores establecidos para el riego automático.	YL
26/04/2026	E	El sistema debe incorporar sensores instalados en el cultivo de arándanos para medir las condiciones del suelo en tiempo real y enviar la información a una plataforma digital para su monitoreo.	LL

		SOFTWARE:	
26/04/2026	E	El programa debe leer los datos de los sensores, controlar el riego automático y gestionar el envío de información.	AD
26/04/2026	E	El sistema debe mostrar en tiempo real los valores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica tanto en una pantalla LCD como en una aplicación web o móvil.	CP
26/04/2026	E	La aplicación debe guardar el historial de riegos y permitir visualizar los datos para mejorar el uso del agua. El sistema debe enviar notificaciones cuando los valores estén fuera de los rangos establecidos.	LL
26/04/2026	E	**COMUNICACIONES:** El sistema debe permitir la transmisión de datos de los sensores hacia una plataforma digital cuando exista conexión a internet. En ausencia de conectividad, el sistema debe operar de manera autónoma, almacenando la información localmente y mostrando los datos en tiempo real mediante una interfaz, garantizando el monitoreo continuo en zonas agrícolas.	GB

Thynk Unlimited

		monitoreo continuo en zonas agrícolas.	
14/05/2026	E	**SEGURIDAD:** El sistema debe proteger los datos almacenados mediante mecanismos de seguridad para evitar accesos no autorizados.	YL
14/05/2026	E	**ERGONOMÍA:** El sistema debe contar con un diseño compacto y seguro, evitando bordes filosos y facilitando su manipulación e instalación en campo agrícola.	YL
26/04/2026	E	**FABRICACIÓN:** El sistema debe integrar un nodo de monitoreo basado en un microcontrolador (Arduino) y sensores de humedad, temperatura e impedancia eléctrica, ensamblados en una unidad compacta. El módulo debe contar con un encapsulado con grado de protección mínimo IP65, que garantice resistencia al polvo y a la humedad en condiciones de campo agrícola. Asimismo, debe permitir la disipación térmica, contar con sellado adecuado de conexiones eléctricas y facilitar labores de mantenimiento.	GB

02

26/04/2026	E	**CONTROL DE CALIDAD:** El sistema debe garantizar una precisión adecuada en la medición de humedad, temperatura e impedancia eléctrica del suelo, con tolerancias acordes a sensores utilizados en aplicaciones agrícolas.	AD
26/04/2026	E	Pruebas de campo: El prototipo deberá ser validado en condiciones reales de suelo en Huaral, verificando la exactitud de lecturas, autonomía energética y estabilidad de la comunicación durante al menos 72 horas continuas.	AD
26/04/2026	E	**MONTAJE:** El módulo debe permitir su instalación en campo agrícola, asegurando una correcta fijación de los sensores en el suelo y una ubicación adecuada del nodo de control.	CP
26/04/2026	D	**TRANSPORTE:** El sistema debe ser ligero y compacto, permitiendo su fácil traslado e instalación por una sola persona en el entorno agrícola, con un peso aproximado no mayor a 3 kg.	LL

Thynk Unlimited

02

26/04/2026	E	**USO:** Condiciones de operación: El sistema deberá funcionar correctamente en condiciones climáticas de la costa peruana: temperatura ambiente de 15°C a 35°C, humedad relativa de hasta 90% y exposición a polvo y salpicaduras de agua de riego.	GB
26/04/2026	E	Autonomía continua: El sistema deberá operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin intervención manual.	AD
28/05/2026	E	**MANTEMINIEMTO:** Limpieza periódica del módulo y sensores para evitar acumulación de polvo, tierra y humedad propios del entorno agrícola. Se debe verificar periódicamente el estado de las conexiones, sensores y sistema de alimentación. Los sensores deben limpiarse y calibrarse para evitar lecturas erróneas por suciedad o deterioro.	YL

02

26/05/2026	E	**COSTOS:** Costo del prototipo: El costo total del prototipo, incluyendo hardware y componentes, no deberá exceder los S/ 500.00, con el objetivo de garantizar su viabilidad económica como una solución accesible para pequeños y medianos agricultores de la zona de Huaral.	GB
26/04/2026	D	Costo de escala: Se desea que en producción en serie el costo por unidad no supere los S/. 250.00, permitiendo su adopción masiva en el sector agrícola.	GB
26/04/2026	E	**PLAZOS:** La entrega del dispositivo funcional está programada para el 2 de julio de 2026, correspondiente a la semana 16 del calendario académico UPCH.	Todos

GRUPO 1

Caja Negra

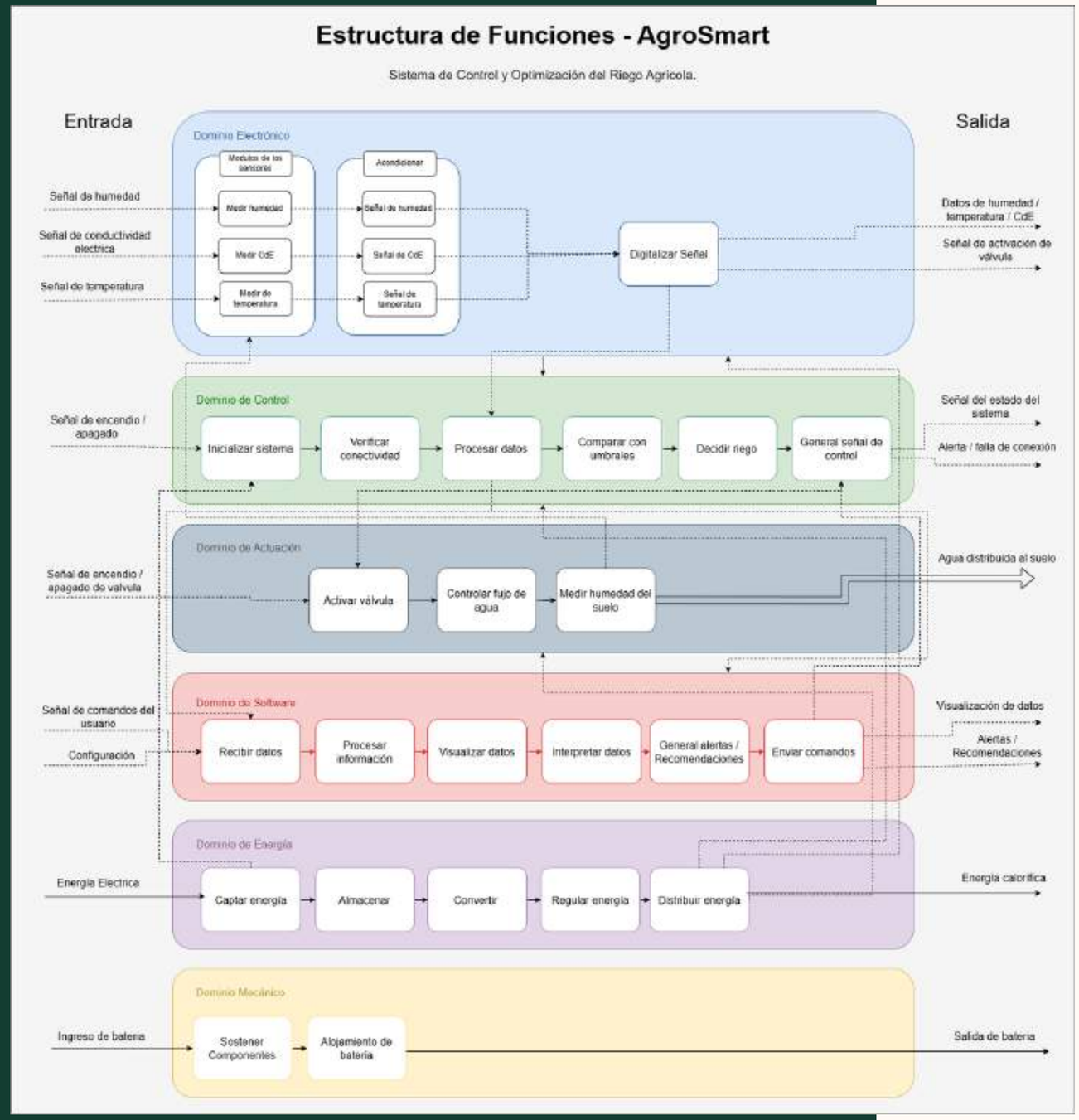
Energía Electrica
Señal de Humedad
Señal de Temperatura
Señal de Conductividad Electrica
Señal de Prendido / Apagado
Datos de conectividad
Comandos desde la app
AgroSmart
Sistema de Control y Optimización del Riego Agrícola
Energía Calorifica
Señal de activación de bomba
Señal de datos de humedad, temperatura y conductividad electrica
Señal perceptible de Prendido / Apagado
Datos enviados a la app
Agua distribuida al cultivo (riego activado)
Visualización de datos
Alertas al agricultor / Recomendaciones de riego

03

GRUPO 1

Estructura de Funciones

04


Estructura de Funciones - AgroSmart
Sistema de Control y Optimización del Riego Agrícola.
Entrada
Salida
Dominio Electrónico
Modulos de los sensores
Medir humedad
Medir CdE
Medir de temperatura
Acondicionar
Señal de humedad
Señal de CdE
Señal de temperatura
Digitalizar Señal
Señal de humedad
Señal de conductividad electrica
Señal de temperatura
Datos de humedad / temperatura / CdE
Señal de activación de válvula
Dominio de Control
Inicializar sistema
Verificar conectividad
Procesar datos
Comparar con umbrales
Decidir riego
Generar señal de control
Señal de encendio / apagado
Señal del estado del sistema
Alerta / falla de conexión
Dominio de Actuación
Activar válvula
Controlar flujo de agua
Medir humedad del suelo
Señal de encendio / apagado de valvula
Agua distribuida al suelo
Dominio de Software
Recibir datos
Procesar información
Visualizar datos
Interpretar datos
Generar alertas / Recomendaciones
Enviar comandos
Señal de comandos del usuario
Configuración
Visualización de datos
Alertas / Recomendaciones
Dominio de Energía
Captar energía
Almacenar
Convertir
Regular energía
Distribuir energía
Energía Electrica
Energía calorífica
Dominio Mecánico
Sostener Componentes
Alojamiento de batería
Ingreso de batería
Salida de batería

GRUPO 1

Thank You!

963-583-542

https://github.com/SharkUsser/FdD_Equipo01

LIDIA.LANDA@UPCH.PE